인공지능소프트웨어학과 졸업대상자 특강

# LLM을 활용한
# 캡스톤디자인 논문 작성

프로젝트 산출물을 학술논문으로 바꾸는 8단계와 단계별 프롬프트



동양대학교 인공지능소프트웨어학과
**교수 강환수**

2026. 11.

# 강의 목표: 프로젝트를 논문으로, LLM을 조수로



## 논문 전환 과정 이해

- 캡스톤 프로젝트와 논문의 관계 이해
- 학회 양식과 표준 구성 파악
- 8단계 작성 로드맵 숙지



## 단계별 프롬프트 활용

- 프롬프트 5요소로 질의 설계
- 단계마다 바로 쓰는 프롬프트 17개
- 응답 결과의 검증 방법



## 책임 있는 AI 활용

- 환각 · 표절 위험 인식
- AI 활용 허용 범위 구분
- AI 활용 사실의 투명한 고지

**"생각은 내가, 다듬기는 AI가"**
오늘 강의의 핵심 원칙

# 강의 목차

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 |  | **캡스톤 논문 이해** | • 캡스톤 논문의 성격<br>• 논문 작성 8단계 로드맵<br>• 학회 양식과 논문 구성 |
| 02 |  | **LLM 활용 기초** | • LLM의 역할과 한계<br>• 예시 프로젝트와 도구<br>• 좋은 프롬프트의 5요소 |
| 03 |  | **8단계 실전 프롬프트** | • ① 산출물 수집 · ② 기여점 정리<br>• ⑤ 그림 · 표 · ⑥ 초안 작성<br>• ③ 관련 연구 조사 · ④ 개요 작성<br>• ⑦ 퇴고 · ⑧ 제출 |
| 04 |  | **연구윤리와 책임 있는 AI 활용** | • AI 활용 허용 범위<br>• AI 활용 고지와 데이터 보안<br>• 연구윤리 위반 유형 |
| 05 |  | **실습과 정리** | • 실습 1 · 2<br>• 핵심 원칙 3가지<br>• 단계별 프롬프트 치트시트 |

PART 01



# 캡스톤 논문 이해

1. 캡스톤 논문의 성격
2. 학회 양식과 논문 구성
3. 논문 작성 8단계 로드맵

# 왜 논문으로 정리하는가: 프로젝트 성과의 공식 기록

### 1 졸업 요건 충족

- 캡스톤디자인 결과의 학술적 정리
- 졸업논문 · 졸업작품 보고서
  대체 가능 여부는 학과 규정 확인

### 2 학술대회 발표 기회

- 학부생 논문 세션 · 우수논문상 도전
- 발표 경험 자체가 큰 자산

### 3 취업 포트폴리오

- 문제 해결 과정을 논리적으로 설명하는 능력 증명
- 면접에서 프로젝트 설명 근거 자료

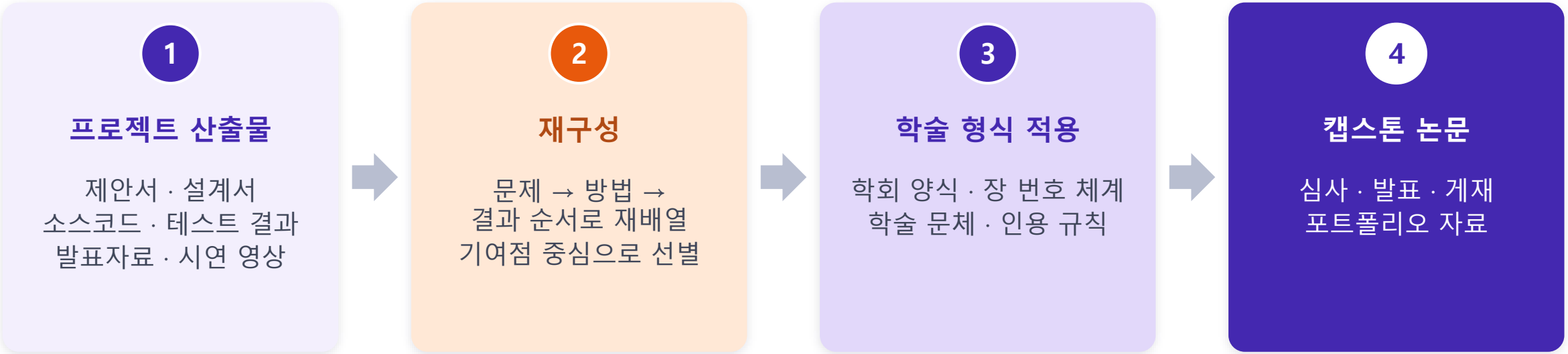
### 4 대학원 진학 준비

- 학부 연구 경력으로 인정
- 연구실 지원 시 연구 역량 증빙

**이미 만든 결과물을 "말이 되는 글"로 다시 정리하는 작업**

새 연구가 아니므로 부담은 줄이고, 정리의 질은 높이기

# 캡스톤 논문: 프로젝트를 학술 형식으로 재정리한 글




- **논문 재료의 80% 이상은 이미 프로젝트 과정에서 확보됨**
  - 부족한 것은 "새 결과"가 아니라 "논리적 배열과 근거 제시"임
- **주황 단계(재구성)는 학생 판단이 반드시 필요한 단계**
  - LLM은 정리를 돕지만, 무엇을 강조할지는 저자가 결정함

# 일반 연구논문 vs 캡스톤 논문: 출발점과 근거의 차이

| 구분 | 일반 연구논문 | 캡스톤디자인 논문 |
|---|---|---|
| **출발점** | 연구 질문 · 가설 | 현실 문제와 사용자 요구사항 |
| **핵심 내용** | 새로운 이론 · 알고리즘 · 방법 | 설계 · 구현 · 검증 과정 |
| **기여** | 학문적 새로움(Novelty) | 문제 해결 방법과 실용성 |
| **근거** | 통제된 실험 · 통계 분석 | 기능 시험 · 성능 측정 · 사용자 평가 |
| **독자 질문** | "무엇이 새로운가?" | "정말 문제를 해결했는가?" |

**캡스톤 논문의 승부처는 "잘 동작함"을 수치와 비교로 보여 주는 평가 부분**

# 논문은 4가지 질문에 대한 답

## 1 무엇을 만들었나

- 시스템의 정체와 핵심 기능
- 한 문장 요지로 표현 가능해야 함

**활용 초록 · I. 서론**

## 2 왜 필요한가

- 문제 상황과 기존 방법의 한계
- 관련 연구와 비교한 차별점

**활용 I. 서론 · II. 관련 연구**

## 3 어떻게 만들었나

- 요구사항 · 구조 · 모듈 설계
- 구현 환경과 주요 기능

**활용 III. 설계 · IV. 구현**

## 4 잘 동작하는가

- 평가 방법 · 지표 · 결과
- 기존 방법과의 비교, 한계

**활용 V. 실험 및 평가 · VI. 결론**

# 학회 논문 양식: 형식 규칙

### 1 1단 편집 제출

출판사 재편집 전제로 1단 편집

### 2 HWP · MS-Word 파일

PDF가 아닌 편집
가능한 파일로 제출

### 3 글꼴 · 줄 간격

- 국문: 휴먼명조
- 영문: Times New Roman
- 줄 간격 1.5줄, 본문 10pt

### 4 제목 · 요약

- 국문 제목: 16pt 진하게
- 영문 제목: 14pt
- 국문 요약 + 영문 ABSTRACT

### 5 수식

Microsoft Equation
Editor 또는 MathType 사용

### 6 심사본 저자 정보

- 심사 제출 시 저자
  이름 · 소개 생략
- 최종본 제출 시 추가

※ 첨부 학회 논문 양식 기준 정리 · 투고 학회마다 세부 규칙이 다르므로 반드시 해당 학회 최신 양식 확인 필요

# 학회 논문 양식: 구성 · 번호 규칙

| 항목 | 규칙 | 예시 |
|---|---|---|
| **Key Words** | 영문 5개 이내, 알파벳순 배열 | chatbot; LLM; RAG; ... |
| **수준 1 (장)** | I. II. III. … 굵게, 가운데 정렬 | I. 서론 |
| **수준 2 (절)** | A. B. C. … 굵게, 양쪽 정렬 | A. 시스템 구조 |
| **수준 3 (소절)** | 1) 2) 3) … 굵게 | 1) 문서 전처리 |
| **수준 4** | a) b) c) … 굵게 | a) 청크 분할 |
| **논문 끝부분** | 결론 → 감사의 글 → 참고문헌 → 그림과 표 → 저자 소개 | 저자 소개는 최종본에만 |

**LLM에게 목차를 요청할 때 이 번호 체계를 조건으로 함께 제시**

# 학회 논문 양식: 그림 · 표 · 참고문헌 규칙

**그림 · 표**



- 본문에서 반드시 인용
- 참고문헌 다음에 모아서 배치
- 캡션은 국문 위 · 영문 아래
  - 국문: 그림 1. 제안 시스템 구조
  - 영문: Fig. 1. Architecture of ...
- 그림: 가로 17cm 이상, 300dpi 이상
- 표: 캡션은 표 위, 이미지가 아닌 Word 표로 작성

**참고문헌**



- 반드시 영문으로 작성
- 최소 10개 이상
- 본문 인용 형식: [1, 2], [3-7]
- 작성 순서
  - 번호 → 저자명 → 논문 제목
  - 게재지명(이탤릭) → 권 · 호 → 쪽
  - 발행 연월
- 본문에서 인용한 문헌만 목록에 포함

# 캡스톤 논문 표준 구성: 장별 핵심 내용과 비중

| 장 | 핵심 내용 | 비중 |
|---|---|---|
| **요약 · ABSTRACT** | 문제, 방법, 결과, 의의 요약 + 영문 Key Words | – |
| **I. 서론** | 배경, 문제 정의, 개발 목적, 기여점, 논문 구성 | 약 12% |
| **II. 관련 연구** | 기존 기술 · 사례 분석과 한계, 비교표 | 약 12% |
| **III. 요구사항 분석 및 설계** | 기능 · 비기능 요구사항, 전체 구조도, 모듈 설계 | 약 20% |
| **IV. 구현** | 개발 환경, 주요 기능 구현, 실행 화면 | 약 18% |
| **V. 실험 및 평가** | 평가 방법 · 지표, 결과, 기존 방법과 비교 | 약 25% |
| **VI. 결론** | 결과 요약, 한계, 향후 과제 | 약 8% |
| **감사의 글 · 참고문헌** | 지원 사업 표기, 영문 참고문헌 10개 이상 | 약 5% |

※ 비중은 본문 분량 기준 권장 예시 · 학회 쪽수 제한에 맞춰 조정

# 자주 하는 실수 Top 5

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **개발일지처럼 시간순 나열** | "1주차에 ~, 2주차에 ~" 대신 문제 → 방법 → 결과 순서로 재구성 필요 |
| 2 | **평가 없이 "잘 동작함"** | 정량 지표(정확도 · 응답 시간 · 만족도)와 비교 대상 제시 필요 |
| 3 | **관련 연구 단순 나열** | "A는 ~, B는 ~" 나열 대신 분류 → 한계 → 우리 차별점 구조로 작성 |
| 4 | **기여점 불명확** | 서론에서 기여점 2~3개를 명시하고 결론에서 다시 확인 |
| 5 | **참고문헌 형식 불일치** | 국문 · 영문 혼용, 번호 누락, 본문 미인용 문헌 포함 등 형식 오류 |

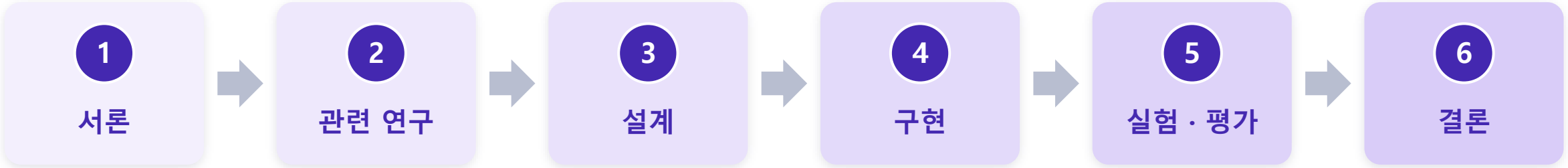
# 논문 작성 8단계 로드맵



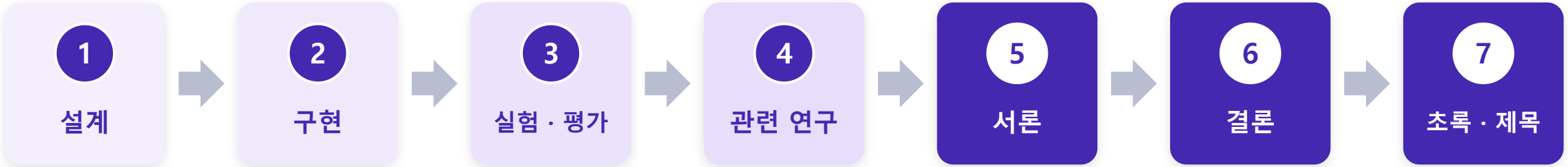

- **①~④ 준비 단계: 재료 확보와 설계도 작성**
  - 이 단계를 건너뛰면 초안 작성에서 막히고 다시 돌아오게 됨
- **⑤~⑧ 작성 단계: 그림 · 표 → 초안 → 퇴고 → 제출**
  - 그림 · 표를 먼저 만들고 본문은 그림을 설명하는 방식으로 작성

# 쓰는 순서 ≠ 읽는 순서: 쉬운 장부터 작성

## 읽는 순서




## 쓰는 순서 (권장)




**서론 · 초록 · 제목은 전체 내용이 확정된 뒤 마지막에 작성**

진한 색 단계 = 논문 전체를 요약 · 포장하는 부분

PART 02



# LLM 활용 기초

1. LLM의 역할과 한계
2. 좋은 프롬프트의 5요소
3. 예시 프로젝트와 도구

# LLM의 역할: 대필자가 아닌 조수

**학생(저자)의 몫**



- 무엇을 주장할지 결정
- 실험 설계와 수행, 수치 확인
- 관련 논문 직접 검색 · 읽기
- 최종 문장과 내용에 대한 책임

**LLM의 몫**



- 흩어진 자료의 요약 · 구조화
- 메모를 학술 문체로 변환
- 그래프 · 다이어그램 코드 작성
- 문장 교정 · 일관성 점검 · 번역

**대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model) = 유능하지만 사실 확인은 못 하는 조수**

판단과 책임은 언제나 저자에게 있음

# LLM이 잘하는 일 · 못하는 일

**잘하는 일**



- 주어진 자료의 요약 · 분류 · 표 정리
- 문체 변환(구어체 → 학술 문체)
- 목차 · 체크리스트 등 구조 제안
- Python · Mermaid 등 코드 작성
- 국문 ↔ 영문 번역, 맞춤법 교정

**못하거나 위험한 일**



- 사실 · 수치의 정확성 보증
- 실제 존재하는 논문 목록 제시
  – 그럴듯한 가짜 논문 생성 가능
- 실험 데이터 생성
  – 연구 부정(위조)에 해당
- 우리 프로젝트에 대한 판단

# 환각(Hallucination) 주의: 그럴듯한 가짜 참고문헌

가상 예시 · 실재하지 않음

**질문: "RAG 챗봇 관련 논문 알려줘"**

LLM 응답 예:

[1] J. Kim and S. Lee, "Retrieval-Augmented Chatbots for University Services," Journal of Educational AI, vol. 12, no. 3, pp. 45–58, 2023.

✗

## 검증 방법

1. **제목 검색** — Google Scholar에 제목 그대로 검색
2. **DOI 확인** — 디지털 객체 식별자(DOI, Digital Object Identifier)를 doi.org에서 조회
3. **원문 확인** — 초록 · 본문을 직접 읽고 인용

**LLM이 제시한 문헌은 "확인 전까지 가짜"로 간주**

확인하지 않은 문헌 인용은 연구윤리 문제로 이어짐

# 좋은 프롬프트의 5요소

| 역할 | 맥락 | 과업 | 형식 | 제약 |
|---|---|---|---|---|
| 전문가 역할 부여 | 프로젝트 정보 · 자료 제공 | 해야 할 일을 구체적으로 | 출력 모양 지정 | 지켜야 할 조건 |
| "너는 논문 심사위원이야" | 프로젝트 요약, 실험 결과표 | "기여점 후보 5개를 뽑아줘" | 표, 번호 목록, 300자 이내 | "자료에 없으면 추측하지 마" |

**이후 모든 프롬프트 사례는 5요소 색으로 표시**

# 5요소 적용 Before & After

**Before**

내 논문 서론 써줘.

→ LLM이 일반론으로 채운 서론
→ 사실과 다른 내용 포함 가능
→ 과장 표현 포함 가능

**After**

너는 AI 분야 학술논문 지도교수야.(역할)
아래 프로젝트 요약과 기여점
3개를 바탕으로(맥락)
논문 서론을 작성해줘.(과업)
배경 → 문제 → 목적 → 기여 → 구성 순서,
4문단 학술 문체로 써줘.(형식)
요약에 없는 수치나 사실은 추가하지 마.(제약)

**같은 LLM이라도 프롬프트 품질이 결과 품질을 결정**
맥락(자료)을 충분히 주고 제약으로 환각을 막는 것이 핵심

# 프롬프트 작성 실전 팁 5가지

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **자료는 직접 붙여넣기** | "우리 프로젝트" 대신 요약 · 표 · 코드 원문을 함께 제공 |
| 2 | **출력 형식 지정** | 표 열 이름, 번호 목록, 문단 수, 글자 수까지 명시 |
| 3 | **"추측 금지" 제약** | "자료에 없으면 [확인 필요]로 표시" 같은 문구로 환각 차단 |
| 4 | **큰 작업은 단계별로** | 논문 전체를 한 번에 요청하지 않고 장 · 절 단위로 나눠 요청 |
| 5 | **대화로 반복 개선** | "2번을 더 구체적으로", "표에 비교 대상 열 추가" 등 후속 요청 |

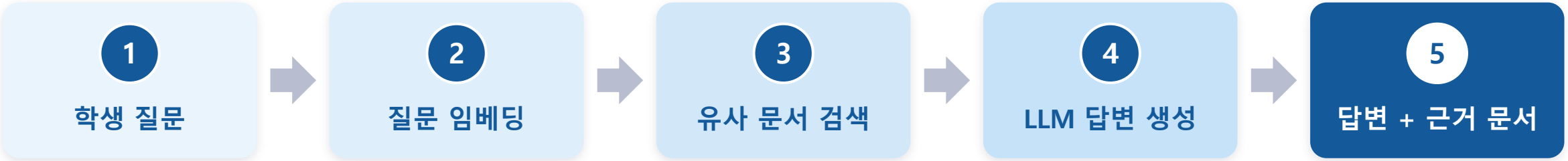
# 예시 프로젝트: RAG 기반 학사 안내 챗봇

검색 증강 생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation): 관련 문서를 먼저 검색해 LLM 답변의 근거로 사용하는 방식

## 색인 흐름




## 질의 흐름




기술 스택: Python · LangChain · ChromaDB · FastAPI | 이후 모든 프롬프트 사례의 공통 예시 (수치는 가상 데이터)

# 도구 선택과 사용 주의



## 생성형 AI 도구

- ChatGPT · Claude · Gemini 등
- 도구 현황은 2026.11 기준
- 학교 · 학회 AI 규정 우선 확인
- 다른 도구로 교차 확인



## 학술 검색 도구

- Google Scholar
- Semantic Scholar · arXiv
- KCI · RISS · DBpia (국내)
- 문헌은 여기서 직접 확인



## 업로드 주의

- 개인정보 제거 (학번 · 성적 등)
- 기업 과제 비공개 자료 금지
- API 키 · 비밀번호 담긴 코드 금지

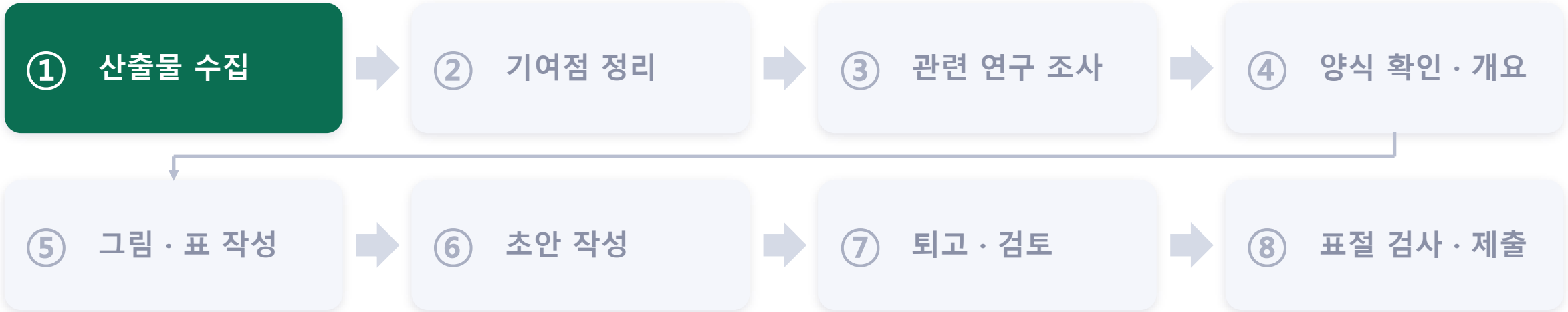
PART 03



# 8단계 실전 프롬프트

1. ① 산출물 수집 · ② 기여점 정리
2. ③ 관련 연구 조사 · ④ 개요 작성
3. ⑤ 그림 · 표 · ⑥ 초안 작성
4. ⑦ 퇴고 · ⑧ 제출

# ① 산출물 수집: 흩어진 재료를 한곳에




## 1 단계 목표

- 프로젝트 산출물을 빠짐없이 확보
- 논문 장별 재료 확인

## 2 LLM 활용 포인트

- 회의록 · 커밋 로그 요약
- 발표자료의 항목별 재정리

## 3 이 단계 결과물

- 산출물 폴더
- 프로젝트 요약 1쪽
- 부족한 정보 목록

# 산출물 수집 체크리스트

## 1 문서

- 제안서 · 중간 · 최종 보고서
- 회의록 · 발표자료
- 요구사항 명세서

## 2 코드

- GitHub 저장소 · README
- 커밋 로그(git log)
- 설정 파일 · 의존성 목록

## 3 데이터

- 테스트 · 실험 결과(로그, 수치)
- 평가용 질문 · 정답 세트
- 사용자 설문 결과

## 4 시각 자료

- 실행 화면 캡처 · 시연 영상
- 구조도 · UML · 흐름도
- 발표용 그래프 원본

**팀 공유 폴더에 "논문재료" 폴더를 만들고 장별 하위 폴더로 분류**

# 산출물 → 논문 장 연결

| 산출물 | 연결되는 논문 장 | 활용 방법 |
|---|---|---|
| **제안서 · 기획서** | I. 서론 | 배경 · 문제 정의 · 목적 문장의 출발점 |
| **사전 조사 자료** | II. 관련 연구 | 기존 서비스 · 기술 비교표의 근거 |
| **설계서 · UML · 요구사항** | III. 요구사항 분석 및 설계 | 구조도 · 모듈 설명 |
| **소스코드 · 실행 화면** | IV. 구현 | 개발 환경 표, 주요 기능 설명, 화면 그림 |
| **테스트 결과 · 설문** | V. 실험 및 평가 | 결과표 · 그래프 · 비교 분석 |
| **회고 · 피드백** | VI. 결론 | 한계점 · 향후 과제 |

# 프롬프트 1-1: 회의록 · 커밋 로그로 개발 과정 정리

프롬프트 1-1 | 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 소프트웨어 프로젝트 문서 정리 전문가야.**
아래는 우리 캡스톤디자인 팀의 회의록 요약과 Git 커밋 로그야.
[회의록 붙여넣기]
[git log --oneline 결과 붙여넣기]

이 자료를 바탕으로 다음을 정리해줘.
1. 개발 단계별 타임라인 표 (기간 | 주요 작업 | 산출물)
2. 개발 중 발생한 주요 문제와 해결 방법 목록
3. 중간에 바뀐 설계 결정과 그 이유

자료에 없는 내용은 추측하지 말고 "자료 없음"으로 표시해줘.

### 5요소 분석

- **역할** 문서 정리 전문가
- **맥락** 회의록 · 커밋 로그 원문
- **과업** 개발 과정 정리
- **형식** 표 1개 + 목록 2개
- **제약** 추측 금지, "자료 없음" 표시

### 활용 팁

- 문제 · 해결 목록 → IV. 구현 재료
- 설계 변경 이유 → III. 설계 근거
- 팀원 실명 · 연락처는 지우고 입력

# 프롬프트 1-2: 발표자료를 논문용 요약으로 바꾸기

**프롬프트 1-2** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래는 우리 팀의 캡스톤디자인 최종 발표 슬라이드 텍스트야.
[슬라이드 텍스트 붙여넣기]

이 내용을 논문 작성에 쓸 수 있도록 항목별로 정리해줘.
- 해결하려는 문제
- 사용 기술 및 모델 (임베딩 모델, LLM, 벡터DB 등)
- 시스템 주요 기능
- 실험 · 평가 결과 (수치가 있으면 그대로)
- 논문에 쓰기에 부족한 정보 (추가로 준비해야 할 것)

슬라이드에 없는 수치는 만들지 마.

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | 생략 가능 |
| 맥락 | 최종 발표 슬라이드 텍스트 |
| 과업 | 항목별 정리 + 부족 정보 진단 |
| 형식 | 5개 항목 목록 |
| 제약 | 수치 생성 금지 |

### 응답 예시 (부족한 정보)

- 평가 데이터 규모와 수집 방법
- 비교 대상 시스템 (LLM 단독 등)
- 실험 환경 (모델 버전 · GPU)
- → 초안 전에 미리 확보

# ② 기여점 정리: 프로젝트의 핵심 주장 찾기

① 산출물 수집 → **② 기여점 정리** → ③ 관련 연구 조사 → ④ 양식 확인 · 개요

⑤ 그림 · 표 작성 → ⑥ 초안 작성 → ⑦ 퇴고 · 검토 → ⑧ 표절 검사 · 제출

## 1 단계 목표

- "이 논문의 기여"를 2~3개로 확정
- 한 문장 요지 완성

## 2 LLM 활용 포인트

- 기여점 후보 도출 · 평가
- 한 문장 요지 후보 생성

## 3 이 단계 결과물

- 기여점 3개
- 한 문장 요지
- 필요한 근거 목록

# 기여점: 구체적이고 입증 가능한 주장

**나쁜 예**

학사 안내 챗봇을 개발하였다.

최신 AI 기술을 활용하여
편리한 서비스를 제공하였다.

→ 무엇이 좋아졌는지,
무엇으로 증명하는지 없음

**좋은 예**

학칙 문서를 근거로 답변하고 출처 조항을 함께 제시하는 RAG 기반 학사 안내 챗봇을 설계하였다.

학생 질문 200개 평가에서 LLM 단독 대비 정답률을 22.5%p 향상시켰다. (가상 수치)

**좋은 기여점 = 구체적인 방법 + 측정 가능한 결과**
실험으로 입증할 수 없는 기여점은 논문에서 제외

# 프롬프트 2-1: 기여점 후보 뽑기

프롬프트 2-1

색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 인공지능 분야 학술논문 지도교수야.**
아래 캡스톤디자인 프로젝트를 학술논문으로 쓰려고 해.
[프로젝트 요약: 문제, 방법, 결과]

1. 학술적 · 실용적 기여점 후보 5개를 제시해줘.
2. 각 후보를 입증하는 데 필요한 실험이나 근거를 적어줘.
3. 가장 설득력 있는 3개를 골라 이유를 설명해줘.

형식: 표 (기여점 | 입증 근거 | 설득력 상 · 중 · 하)
요약에 없는 결과를 가정하지 마.

### 5요소 분석

- **역할** 학술논문 지도교수
- **맥락** 프로젝트 요약
- **과업** 후보 5개 → 평가 → 3개 선택
- **형식** 3열 표
- **제약** 없는 결과 가정 금지

### 활용 팁

- 입증 근거가 없는 후보는 탈락
- 선택은 LLM이 아닌 팀이 최종 결정
- 지도교수 면담 자료로 활용

# 응답 예시: 기여점 후보 평가표

| 기여점 후보 | 입증 근거 | 설득력 |
|---|---|---|
| **학칙 근거 문서를 함께 제시하는 RAG 구조** | 근거 문서 일치율 측정 | 상 |
| **LLM 단독 대비 정답률 향상** | 질문 200개 비교 실험 | 상 |
| **한국어 학칙 문서 전처리 방법 (표 구조 보존)** | 전처리 방법별 검색 정확도 비교 | 중 |
| **학생 사용자 만족도** | 사용자 설문 (5점 척도) | 중 |
| **24시간 학사 문의 응대 가능** | 정량 근거 부족 | 하 |

※ LLM 응답 형식을 보여 주기 위한 예시 · 실제 판단은 팀의 실험 결과 기준

# 프롬프트 2-2: 한 문장 요지(핵심 주장) 만들기

**프롬프트 2-2**

색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래 프로젝트 내용으로 논문의 핵심 주장을
한 문장으로 표현한 후보 3개를 만들어줘.

형식: "본 논문은 [문제]를 해결하기 위해 [방법]을 제안하며,
[평가]를 통해 [결과]를 보였다."

[프로젝트 요약 + ②에서 선택한 기여점 3개]

각 후보의 장단점도 한 줄씩 덧붙여줘.
요약에 없는 수치는 넣지 마.

### 5요소 분석

- **역할** 생략 가능
- **맥락** 프로젝트 요약 + 기여점
- **과업** 요지 후보 3개 + 장단점
- **형식** 빈칸 문장 템플릿
- **제약** 수치 추가 금지

### 응답 예시

- "본 논문은 학사 규정 질의에서 LLM의 환각 문제를 해결하기 위해 학칙 문서 기반 RAG 챗봇을 제안하며, 질문 200개 평가를 통해 정답률 향상을 보였다."

# 한 문장 요지의 확장: 논문 전체의 뼈대

**1**

**한 문장 요지**

문제 + 방법 +
평가 + 결과

**2**

**요약 (5문장)**

배경 · 목적 · 방법
결과 · 의의로 확장

**3**

**서론 마지막 문단**

"본 논문의 기여는
다음과 같다"
+ 기여점 목록

**4**

**결론 첫 문단**

요지를 결과 중심으로
다시 서술

**한 문장 요지가 흔들리면 논문 전체가 흔들림**
초안 작성 중 방향을 잃으면 이 문장으로 돌아오기

# ③ 관련 연구 조사: 근거 있는 비교

① 산출물 수집 → ② 기여점 정리 → **③ 관련 연구 조사** → ④ 양식 확인 · 개요 → ⑤ 그림 · 표 작성 → ⑥ 초안 작성 → ⑦ 퇴고 · 검토 → ⑧ 표절 검사 · 제출

## 1 단계 목표

- 기존 연구 · 서비스 조사
- 우리 시스템의 차별점 근거 확보

## 2 LLM 활용 포인트

- 검색 키워드 확장
- 직접 찾은 논문의 비교표 정리

## 3 이 단계 결과물

- 관련 논문 10편 이상
- 비교표
- 영문 참고문헌 목록

# 학술 검색 도구

## 1 Google Scholar

- 국제 논문 · 인용 수 확인
- "인용" 버튼으로 서지 정보 확보

## 2 Semantic Scholar

- AI 분야 논문 검색에 강점
- 관련 논문 추천 · 요약 제공

## 3 arXiv

- AI 최신 연구 프리프린트
- 동료 심사 전 논문임에 유의

## 4 KCI

- 한국학술지인용색인
- 국내 등재 학술지 논문

## 5 RISS

- 학위논문 · 국내 학술지
- 대학 도서관 원문 연계

## 6 DBpia

- 국내 학회 논문 · 학술대회 자료
- 학교 도서관 인증으로 원문 이용

# 경고: LLM에게 논문 목록을 요청하지 말 것

✗ 하지 말 것



- "RAG 관련 논문 10편 알려줘"
  – 존재하지 않는 논문 · 저자 · DOI 생성 위험
- "참고문헌 목록 만들어줘"
  – 가짜 문헌 인용 = 연구윤리 문제
- LLM 요약만 읽고 인용
  – 원문 내용과 다를 수 있음

✓ 이렇게 활용



- 검색 키워드 · 검색식 만들기
  – 찾는 일은 학술 검색 도구가 담당
- 직접 찾은 논문의 초록 요약 · 비교
  – 원문을 입력으로 제공
- 영어 논문 문단의 이해 보조
  – 인용 전 원문 직접 확인

# 프롬프트 3-1: 검색 키워드 확장

**프롬프트 3-1** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

나는 "RAG 기반 대학 학사 안내
챗봇"에 대한 관련 연구를 찾으려고 해.
Google Scholar, KCI, RISS,
arXiv에서 쓸 검색어를 만들어줘.

1. 한국어 키워드 10개
2. 영어 키워드 10개 (학술 용어 중심)
3. AND/OR를 조합한 검색식 5개
4. 함께 찾아보면 좋은 인접 주제

논문 제목이나 저자는 지어내지 말고 키워드만 제시해줘.

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | 생략 가능 |
| 맥락 | 연구 주제 |
| 과업 | 검색어 생성 |
| 형식 | 4개 항목 · 개수 지정 |
| 제약 | 논문 제목 · 저자 생성 금지 |

### 활용 팁

- 국제 논문은 영어 키워드로 검색
- 찾은 논문의 Keywords로 재검색
- 인용 수가 많은 논문부터 읽기

# 응답 예시: 검색 키워드

## 1 한국어 키워드

- 검색 증강 생성
- 대학 학사 챗봇
- 한국어 문장 임베딩
- 대규모 언어 모델 환각

## 2 영어 키워드

- retrieval-augmented generation
- domain-specific chatbot
- Korean sentence embedding
- hallucination mitigation

## 3 검색식

- "RAG" AND "university"
- "chatbot" AND "student services"
- "LLM" AND "hallucination"

**키워드는 LLM이, 검색과 선별은 학생이**

# 프롬프트 3-2: 직접 찾은 논문을 비교표로 정리

**프롬프트 3-2** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래는 내가 직접 찾은 관련 논문 4편의 정보와 초록이야.
[논문 1: 제목, 저자, 연도, 초록]
[논문 2 ~ 4: 같은 형식]

다음 열을 가진 비교표를 만들어줘.
논문 | 대상 분야 | 사용 기법 | 데이터 | 평가 지표 | 한계점

그다음, 이 한계점과 비교한 우리 시스템
(학칙 문서 기반 RAG + 근거 문서
제시)의 차별점을 3문장으로 정리해줘.

초록에 없는 내용은 쓰지 마.

### 5요소 분석

- **역할** 생략 가능
- **맥락** 직접 찾은 논문 4편 초록
- **과업** 비교표 + 차별점 서술
- **형식** 6열 표 + 3문장
- **제약** 초록 밖 내용 금지

### 활용 팁

- 비교표 → II. 관련 연구 표로 활용
- 차별점 3문장은 서론 기여점과 일치 확인
- 표 캡션은 국문 · 영문 모두 작성

# 관련 연구 절 작성 패턴: 분류 → 한계 → 차별점

**1**

### 기존 연구 분류

범용 LLM 챗봇
규칙 기반 학사 챗봇
RAG 기반 도메인 챗봇

**2**

### 분류별 한계

환각 · 근거 부재
질문 유형 제한
한국어 학칙 문서 미적용

**3**

### 우리 연구의 차별점

학칙 근거 조항 제시
한국어 문서 전처리
정량 비교 평가

나쁜 패턴: "A[1]는 ~를 개발하였다. B[2]는 ~를 제안하였다. C[3]는 ~" 단순 나열 → 비교 · 한계 · 차별점 없음

**관련 연구의 목적은 "우리 연구가 필요한 이유"를 보여 주는 것**

# ④ 양식 확인 · 개요 작성: 논문의 설계도

① 산출물 수집 → ② 기여점 정리 → ③ 관련 연구 조사 → **④ 양식 확인 · 개요** → ⑤ 그림 · 표 작성 → ⑥ 초안 작성 → ⑦ 퇴고 · 검토 → ⑧ 표절 검사 · 제출

## 1 단계 목표

- 투고 학회 양식 확인
- 장 · 절 단위 개요 완성

## 2 LLM 활용 포인트

- 양식 조건을 반영한 목차 생성
- 장별 점검 체크리스트

## 3 이 단계 결과물

- 장 · 절 목차
- 절별 작성 메모
- 그림 · 표 목록

# 양식 확인 체크리스트: 첨부 학회 양식 기준

| 확인 항목 | 첨부 양식 기준 | 확인 |
|---|---|---|
| **편집 · 파일 형식** | 1단 편집, HWP 또는 MS-Word | ☐ |
| **글꼴 · 줄 간격** | 휴먼명조 · Times New Roman, 1.5줄, 본문 10pt | ☐ |
| **제목 · 요약** | 국문 · 영문 제목, 국문 요약 + 영문 ABSTRACT | ☐ |
| **Key Words** | 영문 5개 이내, 알파벳순 | ☐ |
| **장 · 절 번호** | I. → A. → 1) → a) | ☐ |
| **그림 · 표** | 참고문헌 뒤 배치, 국 · 영문 캡션, 17cm · 300dpi | ☐ |
| **참고문헌** | 영문, 10개 이상, [1] 형식 번호 | ☐ |
| **심사본** | 저자 이름 · 소개 생략 | ☐ |

※ 분량(쪽수) · 제출 기한은 학회 공지에서 별도 확인 필요

# 프롬프트 4-1: 양식에 맞는 목차 만들기

**프롬프트 4-1** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 국내 공학교육 학술대회 논문 작성 전문가야.**
아래 양식 조건과 프로젝트 요약으로 논문 목차를 짜줘.

- 1단 편집, 장 번호 I. II. III. / 절 A. B. / 소절 1) 2)
- 구성: 서론, 관련 연구, 시스템 설계, 구현, 실험 및 평가, 결론
- 프로젝트: [프로젝트 요약 + 한 문장 요지]

각 절마다 다음을 적어줘.
1. 장 · 절 제목 (번호 체계 적용)
2. 들어갈 핵심 내용 (3줄 이내)
3. 권장 분량 (문단 수)
4. 들어가면 좋은 그림 · 표

양식의 장 · 절 번호 체계를 그대로 따라줘.

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | 학술대회 논문 작성 전문가 |
| 맥락 | 양식 조건 + 프로젝트 요약 |
| 과업 | 목차 작성 |
| 형식 | 절별 4개 항목 |
| 제약 | 양식의 번호 체계 준수 |

### 활용 팁

- 학회 양식 내용을 그대로 붙여넣기
- 목차가 정해지면 팀원별 작성 장 분담
- 그림 · 표 목록은 ⑤단계 작업 목록

# 응답 예시: 장 · 절 목차

**I. 서론**
A. 연구 배경과 문제 정의
B. 연구 목적과 기여

**II. 관련 연구**
A. 검색 증강 생성(RAG)
B. 교육 분야 챗봇
C. 기존 연구의 한계

**III. 요구사항 분석 및 시스템 설계**
A. 요구사항 분석
B. 전체 시스템 구조
C. 문서 처리 파이프라인

**IV. 구현**
A. 개발 환경
B. 주요 기능 구현

**V. 실험 및 평가**
A. 평가 데이터와 지표
B. 실험 결과
C. 결과 분석

**VI. 결론**

**감사의 글 · 참고문헌**

**그림과 표 · 저자 소개(최종본)**

# 프롬프트 4-2: 실험 장 점검 체크리스트

프롬프트 4-2

색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 AI 분야 논문 심사위원이야.**
"실험 및 평가" 장을 쓰려고 해. 우리 실험은 다음과 같아.
- 평가 데이터: 학생 질문 200개와 정답
- 비교 대상: LLM 단독(RAG 없음) vs 우리 RAG 시스템
- 지표: 정답률, 근거 문서 일치율, 평균 응답 시간

심사위원이 이 장에서 확인하는 항목을 체크리스트로 만들어줘.
형식: 체크박스 목록 (항목 | 확인 이유)
우리 실험에서 빠진 항목은 따로 표시해줘.

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | AI 분야 논문 심사위원 |
| 맥락 | 실험 데이터 · 비교 대상 · 지표 |
| 과업 | 심사 관점 체크리스트 |
| 형식 | 체크박스 목록 |
| 제약 | 빠진 항목 별도 표시 |

### 응답 예시 (빠진 항목)

- 실험 환경 (모델 버전 · 하드웨어)
- 질문 수집 · 정답 작성 방법
- 반복 측정 여부와 편차
- → 초안 전 보완 실험 계획

# ⑤ 그림 · 표 작성: 본문보다 먼저

① 산출물 수집 → ② 기여점 정리 → ③ 관련 연구 조사 → ④ 양식 확인 · 개요

⑤ 그림 · 표 작성 → ⑥ 초안 작성 → ⑦ 퇴고 · 검토 → ⑧ 표절 검사 · 제출

## 1 단계 목표

- 논문 필수 그림 · 표 완성
- 학회 그림 규격 충족

## 2 LLM 활용 포인트

- Mermaid로 구조도 코드 생성
- matplotlib로 결과 그래프 생성

## 3 이 단계 결과물

- 그림 · 표 파일 (300dpi)
- 국 · 영문 캡션
- 그림 · 표 목록

# 그림 · 표를 먼저 만드는 이유: 본문은 그림을 설명하는 글



**시스템 구성도**

III. 설계



**처리 흐름도**

III. 설계



**실행 화면**

IV. 구현



**실험 결과 표**

V. 실험 및 평가



**결과 그래프**

V. 실험 및 평가

- **그림 · 표가 완성되면 본문의 70%는 "그림 설명"으로 해결됨**
  - "그림 2는 제안 시스템의 질의 처리 과정을 나타낸다" → 단계별 설명
- **심사위원은 본문보다 그림 · 표를 먼저 봄**
  - 그림만 보고도 시스템과 결과를 이해할 수 있어야 함

# 좋은 그림 · 표의 원칙

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **흑백 인쇄 대비** | 색에만 의존하지 않고 해칭 · 선 모양 · 명암으로 구분 |
| 2 | **캡션 위치** | 그림 캡션은 그림 아래, 표 캡션은 표 위 · 국문 위, 영문 아래 |
| 3 | **본문 인용 필수** | 모든 그림 · 표는 "그림 1", "표 2"로 본문에서 언급 |
| 4 | **축 · 단위 표기** | 그래프 축 이름과 단위(%, ms) 반드시 표시 |
| 5 | **규격 준수** | 그림 가로 17cm · 300dpi 이상, 표는 Word 표 (첨부 양식) |

# 프롬프트 5-1: Mermaid로 시스템 구성도 그리기

**프롬프트 5-1** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래 시스템 구조를 Mermaid flowchart 코드로 그려줘.
논문용이니 흑백 위주, 왼쪽에서 오른쪽(LR) 방향으로 해줘.

[색인 흐름] 학칙 PDF → 텍스트 추출 → 청크 분할
→ 임베딩 → ChromaDB 저장
[질의 흐름] 사용자 → 웹 UI → FastAPI 서버 → 질문 임베딩
→ ChromaDB 유사도 검색 → 상위 3개 문서 + 질문 → LLM
→ 답변 + 근거 문서

그림 캡션도 국문과 영문으로 써줘.
(예: 그림 1. 제안 시스템 구조
Fig. 1. Architecture of the proposed system.)

### 5요소 분석

- **역할** 생략 가능
- **맥락** 두 흐름의 구성 요소
- **과업** Mermaid 코드 작성
- **형식** 흑백 · LR 방향 · 국 · 영문 캡션
- **제약** — (필요 시 "구성 요소 추가 금지")

### 활용 팁

- Mermaid Live Editor에 붙여넣어 확인
- "벡터DB를 따로 묶어줘" 등 대화로 수정
- PNG 내보내기 후 17cm · 300dpi 확인

# 결과물 예시: 제안 시스템 구성도

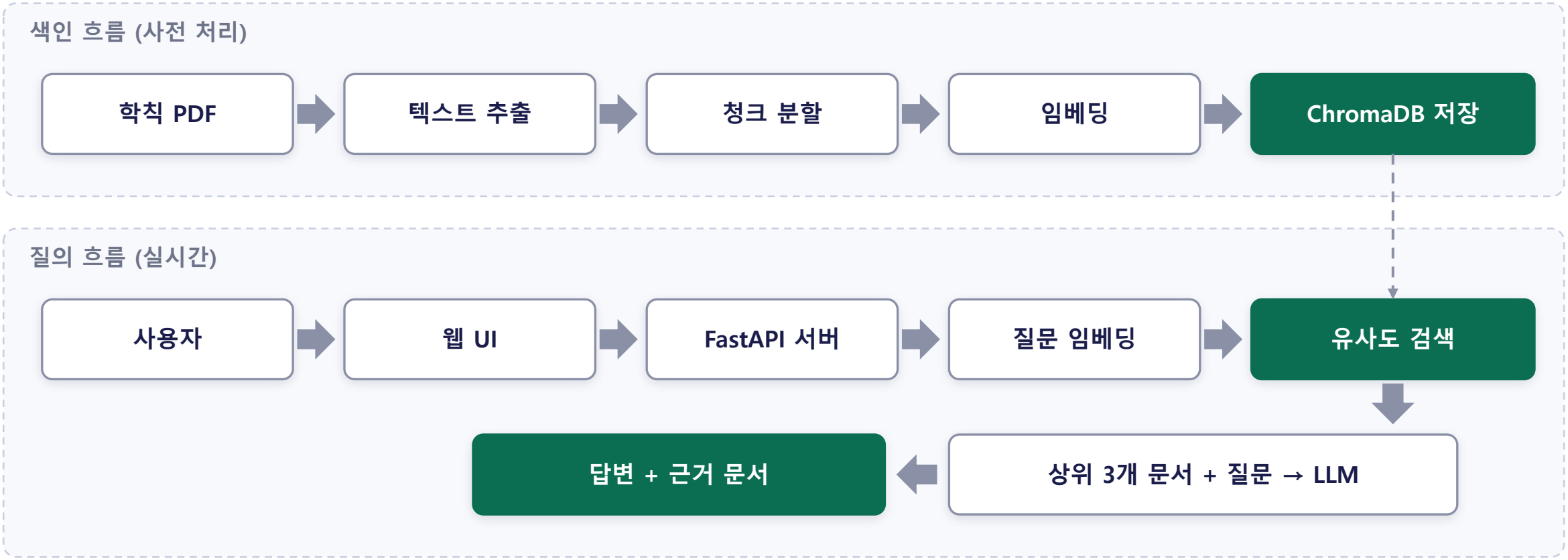



그림 1. 제안 시스템 구조
Fig. 1. Architecture of the proposed system.

# 프롬프트 5-2: matplotlib로 실험 결과 그래프 그리기

프롬프트 5-2

색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래 실험 결과로 논문용 막대그래프를 그리는
Python matplotlib 코드를 작성해줘.
방법 | 정답률(%) | 근거 일치율(%)
LLM 단독 | 61.5 | 0.0
RAG (top-k=3) | 84.0 | 78.5
RAG (top-k=5) | 86.5 | 81.0

- 두 지표를 묶은 grouped bar chart
- 한글 폰트(나눔고딕) 설정, 막대 위에 수치 표시
- 흑백 인쇄 대비 해칭(hatch) 사용
- 가로 17cm 이상, 300dpi PNG로 저장 (학회 양식 기준)

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | 생략 가능 |
| 맥락 | 실험 결과표 (가상 데이터) |
| 과업 | 그래프 코드 작성 |
| 형식 | 묶은 막대 · 수치 · 해칭 |
| 제약 | 학회 그림 규격 |

### 활용 팁

- 코드 실행 결과의 수치를 원자료와 대조
- 오류 메시지는 그대로 붙여넣어 수정 요청
- 같은 코드로 그래프 스타일 통일

# 결과물 예시: 실험 결과 그래프

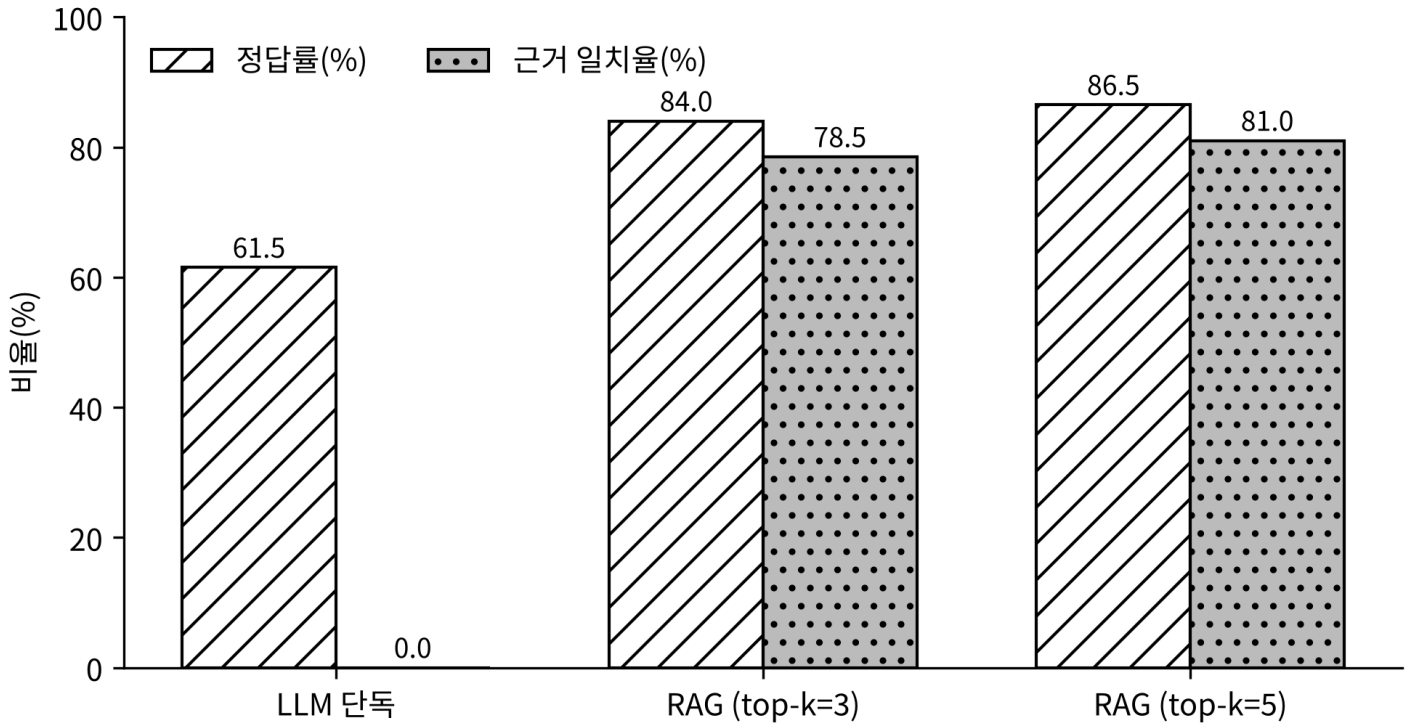



그림 3. 방법별 정답률과 근거 일치율 비교
Fig. 3. Accuracy and evidence match rate by method.

**확인 포인트**

- 해칭으로 흑백 구분
- 막대 위 수치 표시
- 축 이름 · 단위 표시
- 300dpi 저장
- 국 · 영문 캡션

※ 강의용 가상 데이터로 생성한 예시 그래프

# ⑥ 초안 작성: 완벽보다 완성

① 산출물 수집 → ② 기여점 정리 → ③ 관련 연구 조사 → ④ 양식 확인 · 개요

⑤ 그림 · 표 작성 → **⑥ 초안 작성** → ⑦ 퇴고 · 검토 → ⑧ 표절 검사 · 제출

## 1 단계 목표

- 장별 초안 완성
- 학술 문체 적용

## 2 LLM 활용 포인트

- 메모 → 학술 문체 변환
- 결과표 → 해석 문단, 영문 초록

## 3 이 단계 결과물

- 논문 초안 전체
- 국 · 영문 요약
- Key Words

# 초안 작성 순서: 쉬운 장부터




- **장마다 LLM 도움을 받되 "한 장 = 한 대화"로 관리**
  - 대화가 길어지면 앞의 맥락을 놓칠 수 있어 장별로 새로 시작
- **초안 단계에서는 문장 다듬기보다 내용 채우기에 집중**
  - 빈칸은 [수치 확인 필요], [그림 2 삽입] 등으로 표시하고 진행

# 학술 문체 규칙

| 규칙 | 피해야 할 표현 | 바른 표현 |
|---|---|---|
| **종결 어미** | ~했어요, ~함, ~했음 | ~하였다, ~이다 |
| **주어** | 우리 팀은, 저희는 | 본 논문에서는, 본 연구에서는 |
| **과장 표현** | 획기적인, 완벽하게, 매우 뛰어난 | 22.5%p 향상된, 기존 대비 높은 |
| **모호한 표현** | 꽤 빠르다, 많이 좋아졌다 | 평균 응답 시간 1.8초 |
| **근거 없는 주장** | RAG는 환각을 없앤다 | RAG는 환각을 줄이는 방법으로 제안되었다[3] |
| **약어** | RAG를 사용하였다 (첫 등장) | 검색 증강 생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) |

※ 표의 수치는 설명용 예시

# 프롬프트 6-1: 메모를 학술 문체로 바꾸기

프롬프트 6-1 | 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 한국어 학술논문 교정 전문가야.**
아래는 내가 "구현" 장에 쓰려고 대충 적은 메모야.
- PDF에서 글자 뽑을 때 표가 깨져서 pdfplumber로 바꿈
- 청크는 500자로 자르고 100자 겹치게 함, 이게 제일 잘 나옴
- 임베딩은 한국어 모델 써야 성능 좋았음

1. "~하였다", "~이다" 체의 학술 문체로 바꿔줘.
2. 메모에 없는 수치나 사실은 추가하지 마.
3. 근거가 더 필요한 문장은 [근거 필요]로 표시해줘.
4. 한 문단(5~7문장)으로 써줘.

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | 학술논문 교정 전문가 |
| 맥락 | 구현 메모 원문 |
| 과업 | 학술 문체 변환 |
| 형식 | 학술 문체 · 한 문단 |
| 제약 | 사실 추가 금지 · [근거 필요] |

### 활용 팁

- [근거 필요] 부분은 실험 결과로 보완
- "제일 잘 나옴" → 비교 실험 수치 필요
- 변환 결과는 반드시 직접 읽고 수정

# Before & After: 메모 → 학술 문체

**Before (메모)**

- PDF에서 글자 뽑을 때 표가 깨져서 pdfplumber로 바꿈
- 청크는 500자로 자르고 100자 겹치게 함, 이게 제일 잘 나옴
- 임베딩은 한국어 모델 써야 성능 좋았음

**After (학술 문체)**

학칙 PDF 문서의 표 구조가 텍스트 추출 과정에서 손실되는 문제를 해결하기 위해 추출 도구로 pdfplumber를 적용하였다. 추출된 텍스트는 500자 단위로 분할하고, 문맥 단절을 줄이기 위해 인접 청크 간 100자를 중첩하였다. 이 설정은 비교한 조건 중 가장 높은 검색 정확도를 보였다[근거 필요]. 또한 한국어 학칙 문서의 특성을 고려하여 한국어 문장 임베딩 모델을 사용하였다[근거 필요].

**[근거 필요] 표시 = 학생이 채워야 할 숙제**

LLM은 근거를 만들 수 없고, 근거는 실험과 문헌에서 나옴

# 프롬프트 6-2: 실험 결과 해석 문단 쓰기

**프롬프트 6-2** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래 실험 결과표를 보고 "실험 결과 및 분석" 절을 써줘.
[실험 결과표 붙여넣기]
추가 관찰: 오답 상당수는 질문이 여러 학칙 조항에 걸친 경우

- ① 결과 요약 → ② 비교 분석 → ③ 원인 해석 → ④ 한계 순서
- 학술 문체, 3~4문단
- 표의 수치를 정확히 인용할 것
- 과장 표현("획기적", "완벽") 금지
- 표에 없는 결론을 내리지 말 것

### 5요소 분석

| | |
|---|---|
| 역할 | 생략 가능 |
| 맥락 | 결과표 + 오답 관찰 |
| 과업 | 결과 해석 절 작성 |
| 형식 | 4단계 순서 · 3~4문단 |
| 제약 | 수치 정확 · 과장 금지 · 결론 제한 |

### 주의

- LLM이 쓴 수치를 원자료와 한 줄씩 대조
- 검정 없이 쓴 "유의미" 표현 삭제
- 한계 문단은 결론의 향후 과제와 연결

# 요약(초록) 작성 공식: 5문장 구조

**1 배경**

학사 규정 문의 증가
LLM 챗봇의
환각 문제

**2 목적**

근거 기반
학사 안내 챗봇 개발

**3 방법**

학칙 문서 기반
RAG 구조
설계 · 구현

**4 결과**

질문 200개
평가에서
정답률 향상
(수치 포함)

**5 의의**

대학 행정 서비스
적용 가능성 제시

**②의 한 문장 요지를 5문장으로 늘리면 요약 완성**
요약은 논문을 다 쓴 뒤 마지막에 작성 · 결과 문장에는 반드시 수치 포함

# 프롬프트 6-3: 영문 ABSTRACT와 Key Words

프롬프트 6-3 | 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 공학 분야 영문 논문 교정 전문가야.**
아래는 우리 논문의 국문 요약이야.
[국문 요약 붙여넣기]

1. 영문 ABSTRACT로 번역해줘. (200단어 내외)
2. 본문 핵심어로 영문 Key Words 5개 이내를 제시해줘.

Key Words는 알파벳순, 세미콜론(;)으로 구분해줘.
(예: Key Words : chatbot; LLM; RAG; university)
국문 요약에 없는 내용은 추가하지 마.

### 5요소 분석

- **역할** 영문 논문 교정 전문가
- **맥락** 국문 요약
- **과업** 영문 초록 + Key Words
- **형식** 알파벳순 · 세미콜론 구분
- **제약** 내용 추가 금지

### 활용 팁

- 첨부 양식: 영문 요약 200단어 내외
- 번역 후 역번역으로 의미 확인
- 전문 용어는 관련 논문 표기와 일치

# ⑦ 퇴고 · 검토: 심사위원의 눈으로




### 1 단계 목표

- 논리 · 문체 · 형식 점검
- 지도교수 피드백 반영

### 2 LLM 활용 포인트

- 가상 심사위원 리뷰
- 용어 · 번호 일관성 점검

### 3 이 단계 결과물

- 수정본
- 수정 내역표
- 지도교수 확인

# 퇴고 3단계: 논리 → 문체 → 형식

**1**

### 1차 논리

기여점 ↔ 실험 ↔ 결론
연결 확인
주장마다 근거 확인

**2**

### 2차 문체

용어 통일 · 약어 정의
문장 길이 조정
구어체 제거

**3**

### 3차 형식

장 · 절 번호
그림 · 표 번호
인용 · 참고문헌 형식

**4**

### 사람 최종 확인

팀원 교차 검토
지도교수 검토

**큰 문제(논리)부터 작은 문제(형식) 순서로**
형식부터 고치면 논리 수정 때 다시 고쳐야 함

# 프롬프트 7-1: 가상 심사위원 리뷰 받기

프롬프트 7-1 | 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

**너는 공학교육 학술대회의 깐깐한 심사위원이야.**
아래 논문 초안을 심사해줘.
[논문 전문 붙여넣기]

1. 총평 (3줄)
2. 주요 약점 3가지 (해당 위치와 개선 방법)
3. 서론의 기여점이 실험으로 입증되었는지 항목별 판정
4. 심사 결과 예측 (채택 · 수정 후 채택 · 불채택)과 이유

칭찬보다 개선점 위주로 솔직하게 써줘.

### 5요소 분석

- **역할** 깐깐한 심사위원
- **맥락** 논문 초안 전문
- **과업** 심사
- **형식** 4개 항목 심사 양식
- **제약** 개선점 위주 · 솔직하게

### 활용 팁

- 미공개 원고: 학습 제외 설정 후 입력
- 여러 번 실행해 공통 지적부터 반영
- 지도교수 검토 전 사전 점검용

# 심사 응답 활용법: 비판적으로 수용

**응답 예시**

약점 1: 비교 대상이 "LLM 단독" 하나뿐이어서 제안 방법의 우수성 주장이 약함.
키워드 검색 기반 챗봇 등 기존 방식과의 비교 추가 권장 (V. 실험 및 평가 B절)

## 1 수용

- 타당하고 보완 가능한 지적
- → 실험 추가 · 문장 수정

## 2 보완

- 타당하지만 시간 · 자원 부족
- → 결론의 한계 · 향후 과제에 명시

## 3 반론

- 프로젝트 맥락을 모르는 지적
- → 무시하거나 본문에 이유 설명

**AI 심사위원의 지적을 무조건 따르지 않기**
판단 기준은 우리 프로젝트의 실제 데이터와 목적

# 프롬프트 7-2: 용어 · 형식 일관성 점검

프롬프트 7-2

색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래 논문 초안에서 다음을 점검해줘.
1. 같은 개념을 다른 용어로 쓴 곳
   (예: "검색 증강 생성" / "RAG" / "검색기반생성")
2. 약어를 처음 쓸 때 풀어쓰지 않은 곳
3. 본문에서 인용하지 않은 그림 · 표, 번호가 맞지 않는 곳
4. 구어체 표현이 남은 문장
  [논문 전문 붙여넣기]

형식: 표 (위치 | 문제 | 수정 제안)
문장 내용 자체는 바꾸지 말고 문제 위치만 알려줘.

### 5요소 분석

- 역할 — 생략 가능
- 맥락 — 논문 초안 전문
- 과업 — 4가지 일관성 점검
- 형식 — 3열 표
- 제약 — 내용 변경 금지

### 활용 팁

- "위치만 알려줘" 제약으로 원문 훼손 방지
- 수정은 학생이 직접 반영
- 장 번호 체계 점검 추가 가능

# 지도교수 피드백 반영: 수정 내역표 활용

| 번호 | 지적 사항 | 수정 위치 | 반영 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비교 대상 부족 | V. B절 | 키워드 검색 챗봇과 비교 실험 추가 |
| 2 | 기여점과 결론 불일치 | I. B절, VI장 | 기여점 3개를 결론에서 순서대로 재확인 |
| 3 | 그림 2 해상도 부족 | 그림 2 | 300dpi로 다시 생성 |
| 4 | 참고문헌 국문 혼용 | 참고문헌 | 영문으로 통일, 12개로 보완 |

- **수정 내역표를 함께 제출하면 재검토가 빨라짐**
- **팀원 교차 검토: 자기가 쓰지 않은 장을 읽고 질문하기**
- **소리 내어 읽기: 어색한 문장 · 긴 문장 발견에 효과적**

# ⑧ 표절 검사 · 제출: 마지막 점검

① 산출물 수집 → ② 기여점 정리 → ③ 관련 연구 조사 → ④ 양식 확인 · 개요

⑤ 그림 · 표 작성 → ⑥ 초안 작성 → ⑦ 퇴고 · 검토 → **⑧ 표절 검사 · 제출**

## 1 단계 목표

- 인용 · 표절 문제 제거
- 양식 · 규정 최종 확인

## 2 LLM 활용 포인트

- 참고문헌 형식 통일
- 규정 점검 · AI 활용 고지문

## 3 이 단계 결과물

- 최종 원고 (심사본)
- 표절 검사 결과
- 제출 완료

# 표절 검사와 인용 규칙

## 1 유사도 검사

- 카피킬러 등 학교 제공 도구 활용
- 허용 기준은 학과 · 학회 규정 확인

## 2 직접 인용

- 원문 그대로 가져올 때 따옴표 + 출처 번호
- 최소한으로 사용

## 3 간접 인용

- 내 문장으로 바꿔 쓰고 출처 번호 표시
- 문장 끝에 [1], [3-5] 형식

## 4 자기 표절 주의

- 팀의 이전 보고서 · 발표 논문 재사용 시
- 출처 표시 또는 지도교수 확인

**LLM으로 문장만 바꿔 유사도를 낮추는 것은 해결이 아님**

출처 표시 없이 남의 아이디어를 쓰면 표현을 바꿔도 표절

# 프롬프트 8-1: 참고문헌 형식 통일

**프롬프트 8-1** 색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래 참고문헌 목록을 학회 양식에 맞게 영문으로 통일해줘.
양식: [번호] 저자명, "논문 제목,"
게재지명(이탤릭), vol., no., pp., 발행 연월
예: L. M. Regueras, E. Verd, M. J. Verd, and J. P. de Castro,
"Design of a competitive and
collaborative learning strategy
in a communication networks course," IEEE Transaction of
Education, vol. 54, no. 2, pp. 302–307, May, 2011.
[참고문헌 목록 붙여넣기 - 형식이 섞인 상태]

본문 인용 순서대로 [1], [2] 번호를 붙여줘.
빠진 정보(연도, 쪽수, DOI 등)는 지어내지 말고
[확인 필요]로 표시해줘.

### 5요소 분석

- **역할** 생략 가능
- **맥락** 양식 규칙 + 예시 + 원본 목록
- **과업** 형식 통일 · 영문화
- **형식** 인용 순 번호
- **제약** 정보 생성 금지 · [확인 필요]

### 주의

- 국문 논문은 원문의 영문 제목 사용
- [확인 필요]는 학술 검색으로 확인
- 첨부 양식 기준: 최소 10개 이상

# 참고문헌 작성 예시: 첨부 학회 양식

| 유형 | 작성 예시 (첨부 양식 수록 예) |
|---|---|
| **학술지 논문** | L. M. Regueras, E. Verd, M. J. Verd, and J. P. de Castro, "Design of a competitive and collaborative learning strategy in a communication networks course," IEEE Transaction of Education, vol. 54, no. 2, pp. 302–307, May, 2011. |
| **단행본** | J. G. Proakices, Digital Communications, 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1993. |
| **학술대회** | D. Broman, "Should software engineering projects be the backbone or the tail of computing curricula?," in Proceeding of the 23rd Conference on Software Engineering Education and Training, Pittsburgh: PA, pp. 153–156, 2010. |
| **웹 자료** | Mathworks, "Fuzzy logic toolbox," Jan. 28, 2012 [Online]. Available: http://www.mathworks.com/products/fuzzy-logic/. |

본문 인용: [1, 2], [3-7], [1, 2, 5-8] 형식 | 게재지명 · 단행본 제목은 이탤릭

# 프롬프트 8-2: 제출 전 최종 점검과 AI 활용 고지

프롬프트 8-2

색 = 프롬프트 5요소 (오른쪽 범례)

아래는 우리 논문 최종본과 학회 제출 규정이야.
[논문 최종본]
[제출 규정: 양식, 분량, AI 활용 표기 규정 등]

1. 규정 위반 가능성이 있는 부분을 목록으로 알려줘.
2. 이 논문 작성에 LLM을 다음 용도로 사용했어.
검색 키워드 생성, 메모의 학술 문체 변환,
그래프 코드 작성, 문장 교정
이 내용을 "AI 활용 고지" 문단 2~3문장으로 써줘.

실제로 사용하지 않은 용도는 넣지 마.

### 5요소 분석

- 역할 — 생략 가능
- 맥락 — 최종본 + 규정 + AI 사용 내역
- 과업 — 규정 점검 + 고지문 작성
- 형식 — 목록 + 2~3문장
- 제약 — 사용 내역 그대로 기재

### 활용 팁

- 고지문 위치는 학회 규정에 따름
- 예: 감사의 글, 별도 항목
- AI 사용 내역은 작성 중 메모해 두기
- 심사본 저자 정보 삭제 최종 확인

PART 04



# 연구윤리와 책임 있는 AI 활용

1. AI 활용 허용 범위
2. 연구윤리 위반 유형
3. AI 활용 고지와 데이터 보안

# AI 활용 허용 범위: 신호등으로 구분

## ✓ 허용

- 검색 키워드 · 검색식 생성
- 맞춤법 · 문장 교정, 번역
- 그래프 · 다이어그램 코드 작성
- 형식 · 일관성 점검

## ! 주의 (검증 필수)

- 초안 문장 생성
- 논문 · 자료 요약
- 구조 · 목차 제안
- → 직접 확인 · 수정 · 고지

## ✗ 금지

- 실험 데이터 · 결과 생성
- 참고문헌 지어내기
- 논문 전체 대필
- 확인하지 않은 내용 인용

**학교 · 학회의 AI 사용 규정이 이 기준보다 우선**

규정이 없거나 모호하면 지도교수와 먼저 상의

# 연구윤리 위반 유형: AI 사용 시 발생 가능한 사례

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **위조 (Fabrication)** | LLM이 만든 실험 수치를 실제 결과처럼 기재 |
| 2 | **변조 (Falsification)** | 기대한 결과에 맞도록 실험 결과 · 그래프 수정 |
| 3 | **표절 (Plagiarism)** | LLM으로 다른 논문 문장을 바꿔 쓰고 출처 미표시 |
| 4 | **부당한 인용** | 읽지 않은 문헌 · 존재하지 않는 문헌 인용 |
| 5 | **AI 활용 미고지** | 규정상 고지 대상인 AI 사용 사실을 숨김 |

# AI 활용 고지 작성 예시

**고지문 예시 (국문)**

본 논문은 관련 연구의 검색 키워드 생성, 문장 교정, 실험 결과 그래프의 코드 작성에
생성형 AI 도구(도구명, 사용 시기)를 활용하였다. AI가 생성한 모든 내용은 저자가
원자료와 대조하여 검토 · 수정하였으며, 논문의 내용과 결과에 대한 책임은 저자에게 있다.

**1 무엇을**

사용한 용도를
구체적으로

**2 어떤 도구로**

도구명 · 사용 시기

**3 어떻게 검증**

저자의 검토 · 수정 사실

**4 책임 소재**

내용 책임은 저자에게

※ 고지 위치와 형식은 학회마다 다르므로 투고 학회 규정 확인

# 데이터 · 보안 주의: 입력하기 전에 확인

## 1 개인정보

- 학번 · 성적 · 연락처 · 얼굴 사진
- 설문 원자료는 익명화 후 입력

## 2 비공개 자료

- 기업 협력 과제 자료 · 미공개 데이터셋
- 계약 · 협약상 외부 반출 금지 여부 확인

## 3 코드 속 비밀 정보

- API 키 · 비밀번호 · 서버 주소
- 입력 전 .env 값 등 삭제

## 4 미발표 원고

- 서비스의 학습 데이터 활용 설정 확인
- 필요 시 요약본만 입력

PART 05



# 실습과 정리

1. 실습 1 · 2
2. 단계별 프롬프트 치트시트
3. 핵심 원칙 3가지

# 실습 1: 내 프로젝트 한 문장 요지 만들기 (10분)

1

**프로젝트 요약**

문제 · 방법 · 결과를
3줄로 작성

2

**프롬프트 2-2 실행**

요지 후보 3개 생성

3

**팀 토론 · 선택**

사실 여부 확인 후
1개 선택

4

**발표**

팀별 30초 발표

**실습 프롬프트**

아래 프로젝트 내용으로 논문의 핵심 주장을 한 문장으로 표현한 후보 3개를 만들어줘.
형식: "본 논문은 [문제]를 해결하기 위해 [방법]을 제안하며, [평가]를 통해 [결과]를 보였다."
[우리 팀 프로젝트 요약 3줄]
요약에 없는 수치는 넣지 마.

# 실습 2: 메모를 학술 문체로 바꾸기 (10분)

1

**메모 3줄 작성**

구현 중 겪은
문제 · 해결 · 설정값

2

**프롬프트 6-1 실행**

학술 문체 한 문단 생성

3

**[근거 필요] 확인**

근거 자료를
직접 찾아 표시

4

**팀원 교차 검토**

사실 · 표현 점검

**1 확인 1**

메모에 없던 사실이
추가되었는가?

**2 확인 2**

과장 표현 · 구어체가
남아 있는가?

**3 확인 3**

[근거 필요] 부분의 근거를
제시할 수 있는가?

# 단계별 프롬프트 치트시트

| 단계 | 대표 요청 | 꼭 넣을 제약 |
|---|---|---|
| **① 산출물 수집** | 회의록 · 발표자료를 논문 항목별로 정리해줘 | 자료에 없으면 "자료 없음" |
| **② 기여점** | 기여점 후보 5개와 입증 근거를 표로 정리해줘 | 없는 결과 가정 금지 |
| **③ 관련 연구** | 한 · 영 검색 키워드와 검색식을 만들어줘 | 논문 제목 · 저자 생성 금지 |
| **④ 개요** | 양식 번호 체계로 장 · 절 목차를 짜줘 | 학회 번호 체계 준수 |
| **⑤ 그림 · 표** | Mermaid · matplotlib 코드를 작성해줘 | 17cm · 300dpi · 흑백 대비 |
| **⑥ 초안** | 메모를 학술 문체 한 문단으로 바꿔줘 | 사실 추가 금지 · [근거 필요] |
| **⑦ 퇴고** | 심사위원으로서 약점 3가지를 지적해줘 | 개선점 위주 · 위치 명시 |
| **⑧ 제출** | 참고문헌을 학회 양식 영문으로 통일해줘 | 정보 생성 금지 · [확인 필요] |

# 기억할 3가지 원칙



## LLM은 조수, 저자는 나

무엇을 주장할지,
무엇이 사실인지는 저자가 판단



## 출처와 수치는 직접 확인

참고문헌 생성 요청 금지
모든 수치는 원자료와 대조



## 사용 사실은 투명하게

학교 · 학회 규정 확인
AI 활용 내역 고지

**"생각은 내가, 다듬기는 AI가"**

# Q&A 및 참고 자료



## 질의응답

**학술 검색 사이트**

Google Scholar  https://scholar.google.com

KCI 한국학술지인용색인  https://www.kci.go.kr

RISS 학술연구정보서비스  https://www.riss.kr

DBpia  https://www.dbpia.co.kr

arXiv  https://arxiv.org

학과 논문 양식 · 투고 학회 공지 · AI 사용 규정은 학과 사무실과 지도교수에게 확인



# 감사합니다

동양대학교 인공지능소프트웨어학과
**교수 강환수**